Pinout — ESP32-C6 Gateway

Revisão: 02/11/2026 · Início · Operação · Comandos · Prometheus

Guia de ligação da **Waveshare ESP32-C6-LCD-1.47**, com display ST7789 de 172 × 320 pixels, cartão microSD, LED RGB e sensor analógico de som RoboCore. Os números deste documento são **GPIOs do ESP32**, não posições físicas do conector. Na placa, `GPIO0` pode estar identificado como `IO0`.

> [!IMPORTANT] Esta pinagem é a do modelo **ESP32-C6-LCD-1.47 sem Touch** usado pelo projeto. A variante Touch tem outra pinagem. Confira o nome da placa e a identificação dos pinos antes de ligar periféricos. Faça as conexões com a placa desligada.

Mapa consolidado do projeto

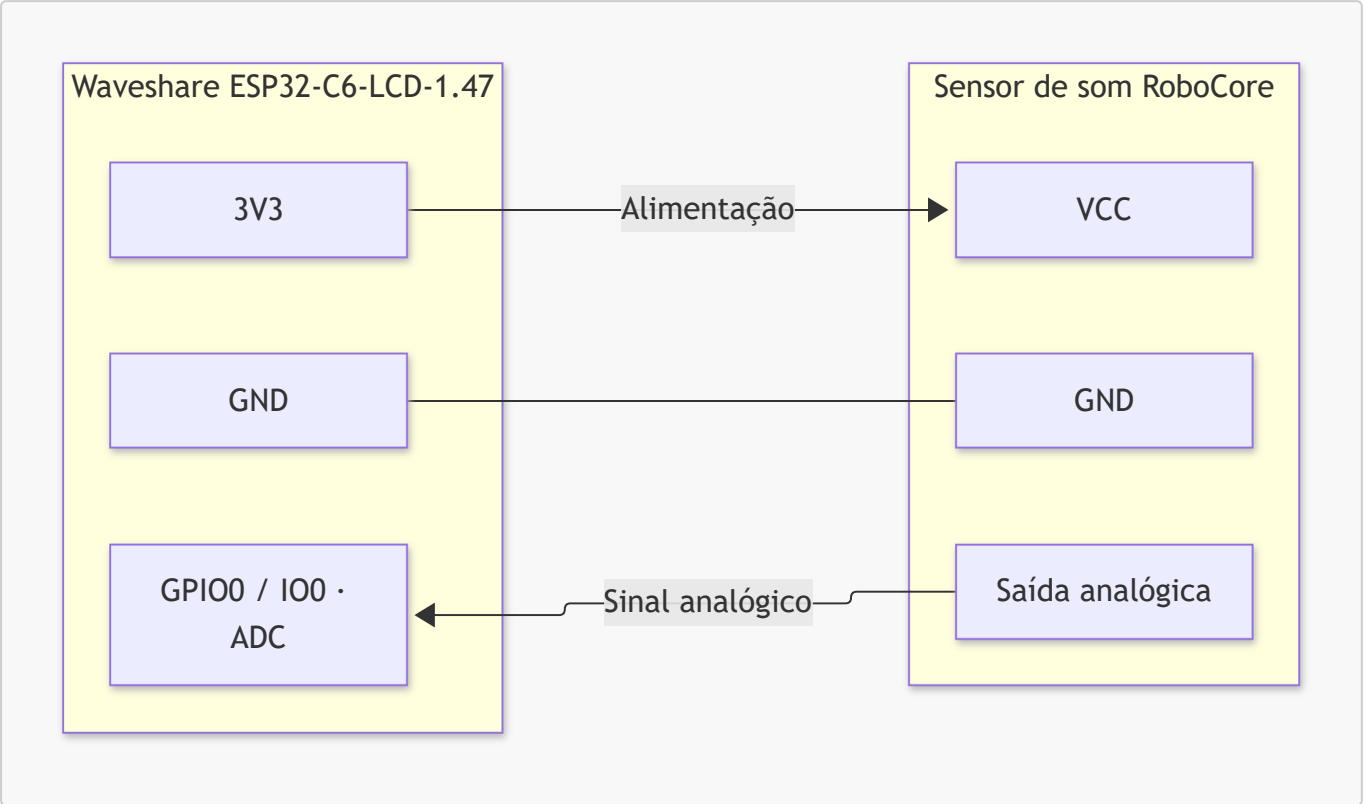
Recurso	Sinal	GPIO	Direção no ESP32	Uso
Sensor de som RoboCore	Saída analógica do módulo	**0**	Entrada ADC	Nível relativo de som e gráfico na página 10
SPI compartilhado	SCLK	**7**	Saída	Clock do display e do microSD
SPI compartilhado	MOSI	**6**	Saída	Dados para display e microSD
MicroSD	MISO	**5**	Entrada	Dados vindos do cartão
MicroSD	CS	**4**	Saída	Seleção do cartão, ativo em nível baixo
Display ST7789	CS	**14**	Saída	Seleção do display, ativo em nível baixo
Display ST7789	DC	**15**	Saída	Seleção entre comando e dados
Display ST7789	RESET	**21**	Saída	Reset do display
Display ST7789	BL	**22**	Saída PWM	Controle de brilho do backlight
LED RGB integrado	DATA	**8**	Saída	Controle pelo módulo `RGBLed`
Botão BOOT integrado	Botão	**9**	Entrada com pull-up	Pressionado em nível baixo

Display, microSD, LED RGB e botão já fazem parte da placa. **Não precisam de novos jumpers** para as conexões internas listadas acima.

Ligação do sensor de som RoboCore

O projeto foi preparado para o Sensor de Som analógico da RoboCore, que usa microfone e amplificador. Use a identificação dos terminais no seu módulo; a saída pode ser identificada como sinal analógico.

Terminal do sensor	Ligar na placa	Observação
VCC / alimentação positiva	**3V3**	Alimentação em 3,3 V nesta ligação
GND / terra	**GND**	Terra comum com o ESP32
Saída analógica de sinal	**GPIO0 / IO0**	Entrada ADC usada pelo firmware



> [!WARNING] O módulo aceita mais de uma tensão de alimentação, mas nesta ligação direta use **3V3**, não 5 V. Não aplique um sinal de 5 V ao GPIO do ESP32. Se o seu módulo tiver apenas saída digital ou interface I2S, essa ligação e esse adaptador analógico não se aplicam.

Configuração no firmware

Em SoundMonitor.h:

```
namespace SoundSensorConfig { constexpr int ANALOG_PIN = 0; }
```

Use `ANALOG_PIN = -1` para desativar a captação quando o sensor não estiver conectado. Um pino analógico solto pode produzir valores sem significado; o firmware não detecta automaticamente a presença física do módulo.

O adaptador aceita **GPIO0 a GPIO3** nesta placa, preservando os pinos do SPI. Se mudar o sinal para outro desses GPIOs, atualize a constante e a ligação. Não remapeie display ou SD para acomodar o sensor.

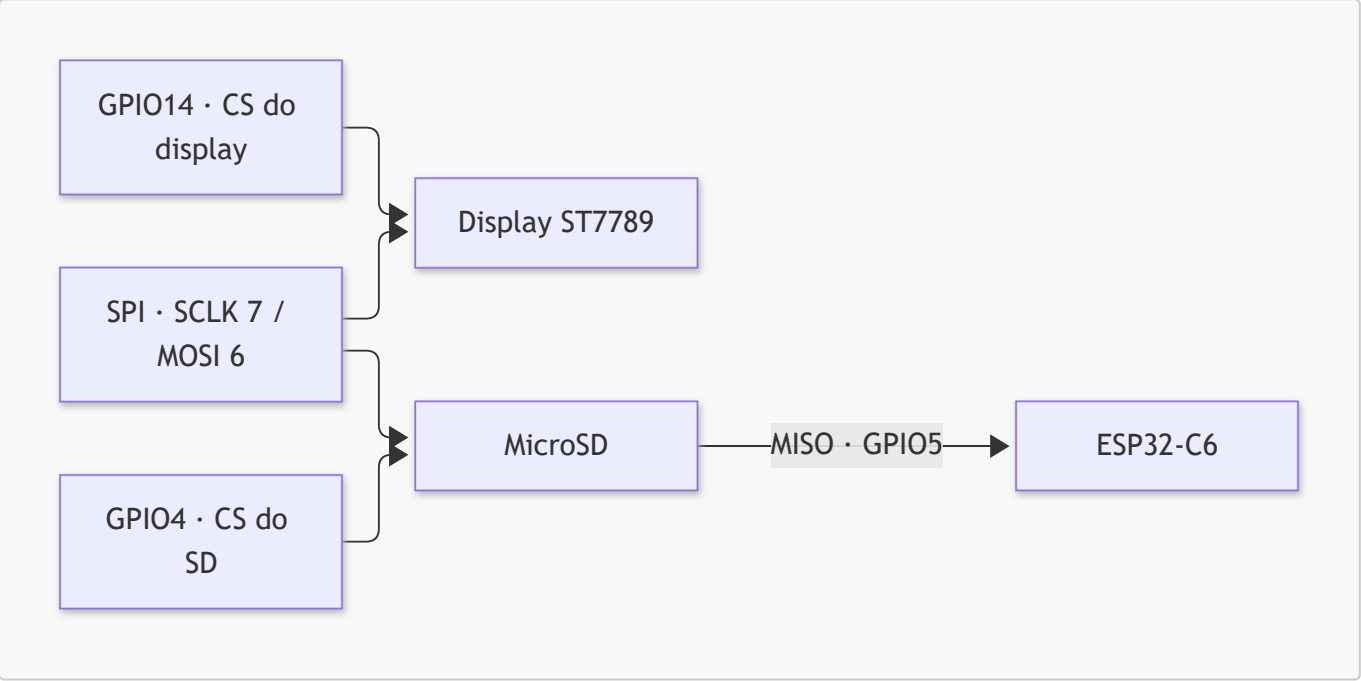
Como visualizar

Envie `tela:10` pela serial ou por UDP, ou navegue pelo botão BOOT.

- A leitura começa na inicialização e continua em tarefa própria, inclusive fora da página.
- O gráfico mostra os últimos **9,6 segundos**, com até **96 pontos** e atualização visual a cada **100 ms**.
- Cada ponto é a amplitude **pico a pico** de uma janela de aproximadamente 100 ms.
- Nível e pico usam uma escala relativa de **0 a 100% do ADC de 12 bits**; não são decibéis.
- As posições horizontais usam timestamps; pausas grandes na captação geram lacunas.
- A página permanece aberta, sem retorno automático ao relógio nem protetor; a redução de brilho continua ativa.
- Use BOOT, `tela_next` ou `tela:N` para sair.

Não é uma gravação de áudio, um osciloscópio de áudio nem uma medição calibrada de pressão sonora. Não há métricas Prometheus de som implementadas nesta revisão.

Display e microSD no mesmo SPI



O display usa **DC 15**, **RESET 21**, **BL 22** e offset horizontal de **34 pixels**. As páginas são apresentadas em orientação paisagem.

O SD é iniciado antes do display. SharedSpi.h usa um mutex recursivo para coordenar display, cartão e desenhos da OTA; os CS ficam desativados em nível alto entre operações. GPIO4, 5, 6 e 7 não devem ser reutilizados para o sensor de som.

Pinos reservados e interfaces

Pinos	Situação nesta revisão
GPIO0	Sensor de som configurado por padrão
GPIO1, GPIO2 e GPIO3	Não utilizados pelos fontes ativos; alternativas aceitas pelo adaptador analógico
GPIO4 a GPIO9, GPIO14, GPIO15, GPIO21 e GPIO22	Ocupados pelas funções da tabela principal

Pinos	Situação nesta revisão
GPIO12 e GPIO13	USB nativo do ESP32-C6; preservar para o console e gravação USB
GPIO16 e GPIO17	Interface UART0 do chip; não são o console USB CDC configurado por padrão
Outros pinos expostos	Fora do mapa funcional deste firmware; conferir esquema e restrições antes de usar

O botão BOOT também participa do modo de gravação. O uso em GPIO9 permanece o do botão integrado; não conecte o sensor nesse pino.

Portas de comunicação — não são GPIOs

Interface	Configuração
Serial USB CDC	**115200 baud**, final de linha CR, LF ou CRLF
Console UDP	**4210**
Portal HTTP	**80**
Prometheus `/metrics`	**9120 por padrão**, configurável em `/prometheus`
OTA	ArduinoOTA após conexão Wi-Fi; hostname `ESP32-C6-Gateway`

Detalhes: COMANDOS.md, PROMETHEUS.md e guia operacional.

Diagnóstico da ligação

Sintoma	Conferência inicial
Som sem sinal ou valores aleatórios	VCC em 3V3, GND comum, sinal em GPIO0 e módulo conectado
Mensagem de sensor desativado	Verificar se `ANALOG_PIN` está em `-1`
Falha ao iniciar o sensor	Consultar `SOUND_START_FAILED` no diagnóstico e memória disponível
Gráfico sem atualização	Abrir `tela:10` e conferir a captação; não confundir nível relativo com dB
SD não responde ao CMD0	Conferir encaixe e usar o sketch isolado
Display ou SD falham após conectar o sensor	Conferir se GPIO4..7, alimentação ou CS foram usados por engano

Fontes e arquivos de referência

- Placa Waveshare e esquema elétrico.
- Sensor de som RoboCore.
- GPIO e ADC do ESP32-C6 — Espressif.

- SoundMonitor.h, SoundMonitor.cpp, DisplayUtil.cpp, SDUtil.h, RGBLed.h e ESP32C6.ino.

Revisão documental a partir dos fontes. A ligação e o comportamento do sensor precisam ser verificados na placa; este guia não implica teste físico realizado.